FEDERATED-LEARNING-SECURITY

연합학습·FedAvg와 프라이버시 보완

연관 기출 · 128-3-6

한눈에 이해

원자료를 현장에 남기고 모델 갱신을 모으지만, 갱신값 자체에 남은 정보를 별도로 보호합니다.

정의와 핵심 원리

연합학습은 여러 클라이언트가 로컬 데이터로 모델을 학습하고 업데이트를 집계하여 공유모델을 개선하는 방식입니다. FedAvg는 클라이언트의 로컬학습 결과를 데이터 양등으로가중평균하는대표 알고리즘입니다.

• 서버가 초기모델·참여자를 선택하고 모델 배포 → 로컬최적화 → 업데이트업로드 → 집계 → 다음라운드를 반복합니다. 데이터를 중앙에직접 수집하지 않아전송·거버넌스부담을줄일수 있지만서버와 클라이언트의 신뢰·업무 근거는 여전히필요합니다.

• Non-IID데이터·불균등표본·시스템 성능·연결단절·통신 비용·straggler가 수렴과공정성에 영향을 줍니다. FedSGD는 기울기를빈번히집계하고 FedAvg는 여러로컬업데이트후평균하여 통신을 줄일수 있습니다. FedProx등변형의목적과 원문은 별도 확인합니다.

• 업데이트로 부터기울기역추정·회원추론이 가능하고 오염 클라이언트가 백도어를주입할 수 있습니다. secure aggregation은 개별업데이트관측을줄이고DP는 출력의 개인영향을 제한하며 HE/MPC는 계산 기밀성을 돕습니다. 클라이언트 인증·강건 집계·감사·검증과 결합합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
중앙학습	원자료중앙집중	데이터 이동·권한
FedAvg	로컬학습후가중집계	Non-IID·통신·이탈
보호 기술	SecureAgg·DP·HE/MPC	정확도·공모·성능 절충

적용 예제

데이터 수에 따른 가중 평균

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A표본100/가중치2, B표본300/가중치4;단일스칼라모델예

1. 전체 표본은 400입니다.
2. 집계값=(100×2+300×4)/400=3.5입니다.
3. 클라이언트단순 평균3과 다름을확인합니다.
4. 비균등데이터·악성업데이트에 의한집계왜곡을평가합니다.

결과·해석: 가중규칙을 명시하고 기밀성·강건성·공정성을 별도로검토합니다.

전제·주의: 예제는원리 검산이며 모든 알고리즘이 같은가중치·참여정책을 사용하는 것은아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

라운드도 식 → 알고리즘비교 → Non-IID·통신 → 누출·오염 위협 → 보완기술

- 원자료 미전송을 완전한프라이버시보장으로쓰지않습니다.
- 암호화집계가악성입력까지 정상화한다고하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. FedAvg에서표본가 중을쓰는이유는무엇입니까?
2. 원자료를 안보내도누출될수 있는 정보는 무엇입니까?
3. secureaggregation과DP는 어떻게다릅니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data - H. Brendan McMahan et al. / Google;AISTATS; 2017; 확인 2026-11-05.
- NIST AI100-2e2025: Adversarial Machine Learning - Apostol Vassilev et al. / NIST; 2025-03; 확인 2026-11-05.